

Formuleblad bij Systeemkunde

1^e ordesysteem (zonder nulpunten)

Algemene vorm overdrachtsverhouding:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K_{stat}}{\tau s + 1}$$

impulsresponsie	Stapresponsie (stapgrootte P)
$y(t) = \frac{K_{stat}}{\tau} \cdot e^{-\frac{1}{\tau}t}$	$y(t) = P \cdot K_{stat} \cdot \left(1 - e^{-\frac{1}{\tau}t}\right)$

2^e ordesysteem (zonder nulpunten)

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K_{stat}}{\frac{1}{\omega_0^2}s^2 + \frac{2\beta}{\omega_0}s + 1} = \frac{K_{pn}}{(s - p_1)(s - p_2)}$$

- Polen 2^e ordesysteem:

$$p_{1,2} = -\beta\omega_0 \pm \omega_0\sqrt{\beta^2 - 1} \quad \text{Gevolg: indien } 0 \leq \beta < 1 \text{ dan geldt } p_{1,2} = -\beta\omega_0 \pm j \cdot \omega_0\sqrt{1 - \beta^2} = \lambda \pm j\omega$$

- Doorschot: $D = e^{-\left|\frac{\lambda}{\omega}\right|\pi} \cdot 100\%$ piektijd: $t_p = \frac{\pi}{\omega}$
- Settling time: $t_{s(5\%)} = -\frac{\ln(20)}{\lambda}$ en $t_{s(2\%)} = -\frac{\ln(50)}{\lambda}$

Dampingstoestanden 2 ^e ordesysteem (zonder nulpunten). De responsies kunnen rechtstreeks vanuit de poolposities worden ingevuld.			
dampingstoestand		impulsresponsie	stapresponsie (stapgrootte P)
$\beta = 0$	ongedempt	$y(t) = \frac{K_{PN}}{\omega} \cdot \sin(\omega t)$	$y(t) = P \cdot K_{PN} \cdot \frac{1}{\omega^2} \cdot (1 - \cos(\omega t))$
$0 < \beta < 1$	onderkritisch gedempt	$y(t) = \frac{K_{PN}}{\omega} \cdot e^{\lambda t} \cdot \sin(\omega t)$	$y(t) = P \cdot K_{PN} \cdot \frac{1}{\omega^2 + \lambda^2} \cdot \left(1 + e^{\lambda t} \cdot \left[\frac{\lambda}{\omega} \sin(\omega t) - \cos(\omega t) \right] \right)$ (uitgedrukt in poolposities)
			$y(t) = P \cdot K_{stat} \cdot \left(1 - e^{-\beta \omega_0 t} \left[\cos(\omega_0 \sqrt{1 - \beta^2} \cdot t) + \frac{\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}} \sin(\omega_0 \sqrt{1 - \beta^2} \cdot t) \right] \right)$ (uitgedrukt in systeemkarakteristieken)
$\beta = 1$	kritisch gedempt	$y(t) = K_{PN} \cdot e^{\lambda t} \cdot t$	$y(t) = P \cdot K_{PN} \cdot \frac{1}{\lambda^2} \cdot (1 + e^{\lambda t} \cdot [\lambda t - 1])$
$\beta > 1$	overkritisch gedempt	$y(t) = \frac{K_{PN}}{\lambda_1 - \lambda_2} \cdot (e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t})$	$y(t) = P \cdot K_{PN} \cdot \frac{1}{\lambda_1 \lambda_2} \cdot \left(1 + \frac{\lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} \cdot e^{\lambda_1 t} - \frac{\lambda_1}{\lambda_1 - \lambda_2} \cdot e^{\lambda_2 t} \right)$